

Міністерство освіти і науки України
Національний лісотехнічний університет України
Кафедра інженерії програмного забезпечення

ЗВІТ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №5

з навчальної дисципліни

«Алгоритмізація та програмування»

на тему:

«Шаблони функцій»

Виконав:

Студент групи ІПЗ-11/2

Петрів О.О.

Перевірив:

Сивенький П.А.

Львів – 2026

Мета: Навчитися створювати та використовувати шаблони функцій.

Варіант 9

Завдання

Варіант №9. Дано масив А. Знайти максимальний елемент серед елементів, розташованих вище побічної діагоналі.

Виконання

```
#include <iostream>
#include <ctime>

template <typename T>
T findMaxAboveSecondaryDiagonal(T A[][4], int N) {
    T max = A[0][0];
    for (int i = 0; i < N; i++) {
        for (int j = 0; j < N; j++) {
            if (i + j < N - 1) {
                if (A[i][j] > max) {
                    max = A[i][j];
                }
            }
        }
    }
    return max;
}

int main() {
    const int N = 4;
    int A[N][N];
    srand(time(0));
    std::cout << "Matrix:\n";
    for (int i = 0; i < N; i++) {
        for (int j = 0; j < N; j++) {
            A[i][j] = rand() % 100;
            std::cout << A[i][j] << "t";
        }
        std::cout << std::endl;
    }

    int max = findMaxAboveSecondaryDiagonal(A, N);
    std::cout << "\nMaximum element: " << max;
    return 0;
}
```



Висновок:

У ході роботи було освоєно створення та використання шаблонів функцій у C++. Шаблони дозволяють писати універсальний код для різних типів даних без повторення однакових функцій. Це спрощує програму, робить код компактнішим і зручнішим у використанні.